

# Chapitre 3

Inversion de matrices carrées

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Algèbre linéaire

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Inverse par la formule $2 \times 2$

Soit  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $\det A$ , puis  $A^{-1}$  par la formule explicite. Vérifier que  $AA^{-1} = I_2$ .

### Exercice 2 — Inversible ou singulière ?

Les matrices suivantes sont-elles inversibles ? Justifier en calculant leur déterminant.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Exercice 3 — $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

Soit  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $A^{-1}$ ,  $B^{-1}$ ,  $AB$ ,  $(AB)^{-1}$  (directement), puis  $B^{-1}A^{-1}$ . Comparer.

### Exercice 4 — $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$

Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Calculer  $A^{-1}$  puis  $(A^{-1})^T$ . Calculer séparément  $A^T$  puis  $(A^T)^{-1}$ . Les deux résultats coïncident-ils ?

## 2 Exercices cumulatifs

### Exercice 5 — Introduction à chapitre 3

Soit  $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ .

- (a)  $A$  est-elle symétrique (chapitre 1) ?
- (b) Calculer  $\operatorname{tr} A$  et  $\det A$  (chapitre 2).
- (c)  $A$  est-elle inversible ? Si oui, calculer  $A^{-1}$  (chapitre 3).
- (d) Calculer  $2A$  (introduction), puis  $\det(2A)$  en utilisant la propriété  $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ . En déduire  $(2A)^{-1}$  sans repartir de zéro, en utilisant la propriété  $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$ , puis vérifier ce résultat par un calcul direct.

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 6 — La matrice de Leontief

Une économie à deux secteurs a pour matrice des coefficients techniques  $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.1 \end{pmatrix}$  et une demande finale  $D = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$ .

- (a) Écrire le système  $X = AX + D$  sous la forme  $(I_2 - A)X = D$ , en explicitant  $I_2 - A$ .
- (b) Vérifier que  $I_2 - A$  est inversible.

- (c) Calculer  $(I_2 - A)^{-1}$  (matrice de Leontief), puis la production totale  $X = (I_2 - A)^{-1}D$ .
- (d) Interpréter économiquement chaque élément de  $(I_2 - A)^{-1}$ .

### Exercice 7 — Une économie sans solution unique

Reprendre le cadre de l'exercice 6 mais avec une matrice de coefficients techniques  $A' = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$ .

- (a) Calculer  $I_2 - A'$  et son déterminant.
- (b) Que peut-on en conclure quant à l'existence d'une production totale  $X$  satisfaisant  $(I_2 - A')X = D$  pour une demande finale  $D$  quelconque ?
- (c) Proposer une interprétation économique de cette situation limite (regarder la structure de  $A'$  : que signifie-t-elle pour l'interdépendance des deux secteurs) ?